BA1-Praktikum WS 2025/26
Add-in „Abwesenheitsanalyse“
für Dynamics 365 Business Central
Meilenstein 2

Team (2Teilnehmer)

1. **Name …. Vorname …. MatrNr. ….**
2. **Name …. Vorname …. MatrNr. ….**

Abgabe per Upload in das ILIAS-Übungselement bis zum bezeichneten Datum

Kontext: Anhand einer Fallstudie werden die Entwicklungsgrundlagen des ERP-Systems „Microsoft Dynamics 365 Business Central“ praktisch auf eine Aufgabenstellung „Business Intelligence“-Kontext angewendet. Ziel des Praktikums ist der Kompetenzaufbau zur Erfassung einer exemplarischen fachlichen Aufgabe und deren Umsetzung durch Erweiterung einer exemplarischen Standard-ERP-Software.

Hinweise:

1. **Abgabe** per Upload der **Meilensteine 1+2 als ein gemeinsames Dokument** in das ILU-Übungselement bis zum bezeichneten Datum. Zusätzlich ist auch **das Excel-Sheet** aus MS1 erweitert um den Teil aus MS2 beizufügen.
2. **Erläutern Sie alle Modelle der Excel-Arbeitsmappe sowie die Daten-Transformationen zwischen den Rohdaten zu den STAR-Modellen sowie von den Star-Modellen zu den Berichtsmodellen so in der Dokumentation, dass diese leicht nachvollziehbar sind.**
3. Bearbeiten Sie die Aufgabe erneut als Team selbständig. Zusammenarbeit mit anderen Teams ist weiterhin nicht erlaubt. Textstellen, die Sie aus anderen Quellen verwendet haben, müssen gemäß wissenschaftlicher Standards gekennzeichnet werden.
4. Wenn Sie KI-Tools unterstützend einsetzen, empfehlen wir dringend, dass Sie erst selbständig die Aufgabe bearbeiten. Es kann danach hilfreich sein, solche Tools zur Einschätzung oder Fehlersuche der Lösung anrufen, ggf unter Einbindung relevanten Lehrmaterials. Beschreiben Sie im Anhang, in welcher Form Sie KI-Tools verwendet haben.

© Prof. Dr. Westenberger

SZENARIO ‚AUSGANGSSITUATION SOWIE ANFORDERUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNG UNVERÄNDERT ZU MS1

Zur Erinnerung: Sie sollen der Unternehmensberatung ein Konzept vorschlagen, wie eine flexible Analyseplattform auf Basis dieser Daten innerhalb von Business Central geschaffen werden kann. Es ist also ausdrücklich nicht das Ziel, dass Sie eine Analyse der Abwesenheiten vornehmen, sondern das Ziel ist, dass Sie eine Analyseplattform entwickeln, in der die Unternehmensleitung entsprechende Analysen regelmäßig und selbständig vornehmen kann. Es ist auch nicht das Ziel, ein Monitoring-System zu schaffen, das ermittelt, wie viele Mitarbeiter aktuell abwesend sind, sondern es sollen historische Zeiträume untersucht und dadurch beispielsweise Trends ermittelt werden können.

Im weiteren Projektfortschritt konkretisiert die Unternehmensleitung nochmals die Randbedingungen und ihre Anforderungen in Form von konkreten Beispielen für Berichte.

Aufgabe MS1 Review

Beschreiben Sie, welche Kritik es bei der Abnahme des MS1 an Ihrer Arbeit gab, und erläutern Sie, welche Auswirkung das auf die weitere Bearbeitung im MS2 gehabt hat. **Es sollte klar erkennbar sein, welche Teile des MS1 Bestand haben und welche durch die weiteren Arbeiten in MS2 ersetzt werden** (verweisen Sie ggf auf welcher Seite der Dokumentation die Überarbeitung zu finden ist).

Aufgaben Meilenstein 2: Fortsetzung des Lösungsgrobentwurfs aus dem MS1

1. In Meilenstein 1 wurden einige Annahmen gemacht, die nun wegfallen:
   a. Der Analysezeitraum kann sich nun über einen längeren Zeitraum erstrecken, also auch über eine Jahresgrenze hinweg.

   b. Es soll nun berücksichtigt werden, dass Mitarbeiter im Laufe des Analysezeitraums **eingestellt** worden sind. Dazu ist die Spalte „Employment Date“ in den Mitarbeiterstammdaten zu berücksichtigen (Einstellung beginnt immer am ersten Tag eines Monats, also zB 01.02.2025)

   c. Alle zu erstellenden Berichte sollen ausschließlich aus den STAR-Modellen generiert werden können.

2. STAR-Modelle werden so angelegt, dass sie eine möglichst große Palette von Berichten abdecken können. Aber ein einzelnes STAR-Modell wird in der Regel nicht alle Anforderungen abdecken können. Um für eine ausreichende Flexibilität der Modelle zu sorgen, erweitert die Unternehmensleitung ihre Berichtsanforderungen. Weiterhin gilt die bereits im MS1 definierte Berichtsanforderung:

   *i. Bericht für den **Krankenstand** für einen beliebig auswählbaren **Monat**, in dem der Krankenstand (Summe der Krankheitstage / Summe der Arbeitstage gemäß Werkkalender[1]) nach dem **Wochentag** aufgerissen ist.*

   Zusätzlich sollen mindestens auch folgende Berichte generierbar sein:

[1] Werkkalender: der für ein Unternehmen gültigen Arbeitstage (in der Regel Wochentage Mo-Fr abzüglich der im Bundesland herrschenden Feiertage)

© Prof. Dr. Westenberger

ii. Anteil von **Krankmeldungen** an **Montagen**, bei denen die Krankheitsdauer nur einen Tag bestand (bezogen auf alle **eintägigen** Krankheitsdauern) für ein vorgegebenes **Jahr** im Aufriss nach **Abteilung** (Anzahl eintägiger Krankheitszeiten an **Montagen** durch Anzahl **aller** eintägigen Krankheitszeiten)

iii. **Krankenstand im Unternehmen** im Aufriss nach **Jahren**. Der **Krankenstand** ist zu berechnen auf Basis der in dem Untersuchungsjahr beschäftigten Mitarbeiter als **Anzahl Krankheitstage** durch **Netto-Arbeitstage** (Die Nettoarbeitstage für einen Mitarbeiter ergeben sich aus der Anzahl der Kalenderarbeitstage für die Beschäftigungsmonate eines Mitarbeiters minus Anzahl Tage, auf die ein Mitarbeiter Urlaubsanspruch hat. Der jährliche Urlaubsanspruch eines Mitarbeiters beträgt: 24 Tage x Beschäftigungsmonate im Jahr / 12.)

a. Ergänzen Sie und ggf modifizieren Sie Ihre in MS1 entwickelten Entwürfe der Faktentabellen zu **STAR-Modellen** (Faktentabellen mit zugehörigen Dimensionen) so, dass **mindestens zwei der STAR-Modelle** jeweils die Generierung der neu geforderten **Berichte ii. und iii.** ermöglichen. Stellen Sie in der Dokumentation die STAR-Modelle grafisch als ER-Diagramm dar (man siehe unten das exemplarische STAR-Modell).

b. Stellen Sie in der Dokumentation dar, welche STAR-Modelle welche Anforderungen erfüllen. Ein exemplarisches Ergebnis könnte wie folgt zusammengefasst werden (Benennen Sie die Worksheets in Ihrem Excel-File entsprechend, dass man es zuordnen kann.):

	STAR 1	STAR 2	STAR 3
Bericht i.	*Worksheet 1a*		
Bericht ii.	**Worksheet 1b**		**Worksheet 3b**
Bericht iii.		**Worksheet 2c**	**Worksheet 3c**

c. Führen Sie den Nachweis, dass Ihre STAR-Modelle die **Berichtsanforderungen ii.** und **iii.** erfüllen, indem Sie Ihr Excel-File aus MS1 erweitern und für jeden Bericht zumindest einmal seine Generierbarkeit aus mindestens einem STAR-Modell demonstrieren. In Excel kann es hilfreich sein, wenn man eine Faktentabelle und Ihre Dimensionen einmal in einem Spreadsheet zusammenführt, wie in dem File „BA1_MS2_WS25_TFT_STAR_DEMO.xlsx“ gezeigt, bevor man den Bericht generiert.
Gehen Sie davon aus, dass Sie mindestens drei Mitarbeiter im Unternehmen haben, aber nicht mehr als sechs (Worksheet für Mitarbeiter in Excel anlegen). Legen Sie das Einstellungsdatum mindestens eines Mitarbeiters in den Analysezeitraum. Legen Sie für jeden Mitarbeiter mindestens eine eintägige und mindestens eine mehrtägige Abwesenheit an.

© Prof. Dr. Westenberger

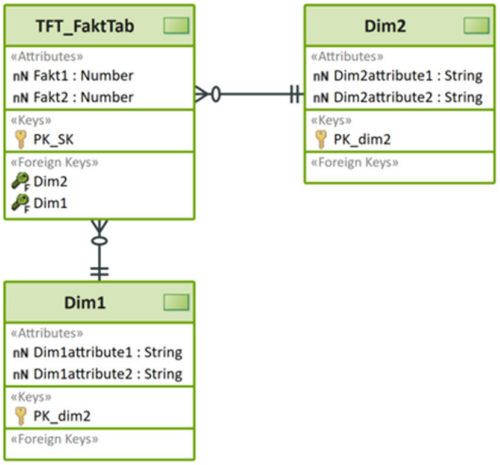

Abbildung 1: Exemplarische Darstellung eines TFT-STAR-Modells. Alle Details (Anzahl Dimensionen etc.) sind sinnvoll anzupassen und zu konkretisieren.

3. Entwerfen Sie per **Pseudocode** die automatisierte **Befüllung von mindestens zwei Ihrer Faktentabellen**!

Hinweis: Verwenden Sie dafür die Pseudocodeelemente aus den BA1-Übungen. Vermeiden Sie unnötige Komplexität wie zB überflüssige Schleifen oder IF-Konstrukte und berücksichtigen überall dort, wo es sinnvoll möglich ist, die leistungsfähigen Operationen auf Tabellen der Pseudocodeliste, wie zB wie das „Filtern von Tabelle“, „Schleifen über Tabelle“, oder das „Zählen von Datensätzen“. Die zwei wichtigsten Maßstäbe für die Bewertung des Pseudocodes sind:

a. Er tut, was er soll.
b. Er ist übersichtlich und gut verständlich.
c. Ein Programmierer wüsste aufgrund des Pseudocodes, was er konkret zu implementieren hat.

© Prof. Dr. Westenberger